خطة درس — للمعلم

القوائم: أداة لدرجات فصلك

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، عشر درجات خيالية (لا درجات طلاب حقيقيين أبدًا)، هاتفك وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نحفظ الدرجات في قائمة ونجدها بموضعها.
- نستعمل len وsum وmax وmin.
- نمرّ على القائمة بحلقة لنعدّ ونحسب المتوسّط.

النشاط: قائمة بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): يقف خمسة طلاب في صف، يحمل كلٌّ منهم درجة خيالية. واكتب marks = [...] على السبّورة بالترتيب نفسه. واسأل: كيف نتحدّث عن درجة واحدة دون اسم؟

٢. الشرح (١٠ دقائق): رقّم الطلاب من 0 إلى 4 واشرح أن Python تعدّ من 0. واكتب len وsum وmax وmin، واحسبوا كلًّا منها مع الصف الواقف.

٣. اسألوا القائمة (١٠ دقائق): نادِ بـ marks[2] وmarks[-1] وmax(marks). يتقدّم الطالب الذي يحمل الجواب، ويتحقّق الفصل.

٤. قارنوا (١٠ دقائق): تحسب المجموعات المتوسّط باليد بينما تشغّل sum(marks) / len(marks) على هاتفك. ثم قارنوا.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل لماذا يسبّب العدّ من 0 أخطاء، وماذا ستفعل marks[5]. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل درجات خيالية فقط. ولا تضع أبدًا أسماء طلاب حقيقيين أو درجاتهم على سبّورة مشتركة أو هاتف مشترك.

للنقاش

- لماذا تظنّ أن القوائم تُعدّ من 0؟
- ماذا تخبرك sorted(marks) ممّا لا تخبرك به max(marks)؟
- أيّ قائمة في مدرستنا تودّ أن تلخّصها Python؟

بطاقة الخروج

- اكتب قائمة فيها ثلاث درجات والسطر الذي يطبع متوسّطها.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب عشر درجات خيالية على السبّورة في صورة قائمة Python. تحسب المجموعات المتوسّط وأعلى درجة باليد، بينما تشغّل أنت sum(marks) / len(marks) وmax(marks) على هاتفك. مَن انتهى أولًا، وهل اتفقتم؟

أسئلة للتدريب — لك

القوائم: أداة لدرجات فصلك

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٤

١ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
marks = [10, 12, 14]
print(sum(marks) / len(marks))
```

○ 12.0 ○ 3 ○ 36

٢ في الملف marks.csv سطر للعناوين، ثم طالب في كل سطر، مثل Amina,14. أكمل البرنامج: يسأل عن درجة النجاح ويطبع عدد الطلاب الذين بلغوها، هكذا: Passed: 3.

```
pass_mark = int(input("Pass mark? "))
passed = 0
with open("marks.csv") as f:
    f.readline()  # skip the heading
    for line in f:
        name, mark = line.strip().split(",")
        # count the pupils who reached pass_mark
```

اكتب برنامجك:

٣ رتّب الأسطر: يطبع البرنامج كل درجة دون 10، ثم متوسّط الفصل. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `print("Average:", sum(marks) / len(marks))`
- ☐ `marks = [14, 9, 17, 6]`
- ☐ `for m in range(marks):`
- ☐ `for m in marks:`
- ☐ `print("Needs help:", m)`
- ☐ `if m < 10:`

٤ يجب أن يطبع هذا البرنامج آخر الدرجات الثلاث، لكنه يتوقّف برسالة IndexError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = [14, 9, 17]
2  last = marks[3]
3  print("Last mark:", last)
```

٥ marks = [12, 15, 9]. أيّها يعطي متوسّط الفصل، 12.0؟

☐ (12 + 15 + 9) / 3 ☐ max(marks) - min(marks) ☐ sum(marks) / len(marks) ☐ sum(marks) / 2

✎ أيّ قائمة تحتفظ بها بيدك (الدرجات، أو الحضور، أو إعارة الكتب)؟ وماذا ستطلب من Python أن تخبرك عنها: المتوسّط، أم أعلى درجة، أم مَن يحتاج إلى دعم؟

تحقّق من إجاباتك

القوائم: أداة لدرجات فصلك

١ **12.0**

sum(marks) تساوي 36، وlen(marks) تساوي 3، و36 / 3 تساوي 12.

٢

```
pass_mark = int(input("Pass mark? "))
passed = 0
with open("marks.csv") as f:
    f.readline()  # skip the heading
    for line in f:
        name, mark = line.strip().split(",")
        if int(mark) >= pass_mark:
            passed = passed + 1
print("Passed:", passed)
```

يُقسم كل سطر من الملف عند الفاصلة إلى اسم ودرجة.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ١، ✗، ٢، ٤، ٣**

```
marks = [14, 9, 17, 6]
for m in marks:
    if m < 10:
        print("Needs help:", m)
print("Average:", sum(marks) / len(marks))
```

السطر for m in marks: يمرّ على كل درجة نفسها.

٤ **السطر 2:** `last = marks[2]`

تقع الدرجات الثلاث في المواضع 0 و1 و2، فلا وجود لـ marks[3].

٥ **sum(marks) / len(marks)، (12 + 15 + 9) / 3**

المتوسّط هو المجموع مقسومًا على عدد الدرجات: 36 / 3.